설비 고장을 예측하는 AI 데이터 분석

문자열 다루기

문자열의 이해와 생성

posco

설비 고장을 예측하는 AI 데이터 분석

문자열 다루기

문자열의 이해와 생성 Part 1

문자열 만들기

자료형과 형변환

인덱싱과 슬라이싱 Part 2

인덱싱

슬라이싱

연산·검색과 정리 메서드 Part 3

정리 메서드

f-string과 텍스트 정리 Part 4

f-string

문자열의 이해와 생성

posco

데이터 속 글자 데이터

설비 데이터는 숫자뿐 아니라 **글자 데이터**로 가득

센서명·상태 라벨·파일명·코드가 모두 문자열

문자열 정리는 숫자 분석 전 거치는 필수 단계

문자열이란 무엇인가

문자열 - 글자들이 순서대로 이어진 데이터 (영어 string)

'A' 한 글자도, '설비 점검 완료' 같은 문장도 모두 하나의 문자열

만드는 법 - 글자를 따옴표로 감싸기

설비 데이터 속 문자열

설비 데이터 속 문자열 예시

1. **센서 이름** - 'temp_sensor_1', 'vibration_02'

2. **상태 라벨** - 'NORMAL', '정상', 'WARNING'

3. **설비 코드** - 'EQP-001', 'PUMP_A_03'

4. **파일·컬럼명** - 'cmapss_fd001.csv', 'cycle'

문자열에 담을 수 있는 것

따옴표 안에는 한글·영문·숫자·기호 거의 모두 가능

주의 - '2025'(문자열)와 2025(숫자)는 종류가 다름

전화번호 '010-1234-5678'은 **글자로 된 번호**

따옴표로 문자열 만들기

글자를 따옴표로 감싸면 문자열 완성

만든 문자열은 보통 **변수**에 담아 재사용

작은·큰따옴표 모두 가능 / 시작과 끝의 짝 맞추기

문자열 만들기 - 코드 예시

따옴표로 문자열을 만들어 **변수**에 저장

CODE

```
name = '홍길동'
status = "정상"
code = 'EQP-001'
print(name, status, code)
```

따옴표 안에 따옴표 넣기

문자열 안에 따옴표를 넣는 방법

안에 작은따옴표가 있으면 바깥은 큰따옴표 "It's normal"

안에 큰따옴표가 있으면 바깥은 작은따옴표 '그는 "정상"'

핵심 - 안과 밖을 서로 다른 따옴표로

여러 줄 문자열 - 삼중 따옴표

따옴표 **세 개**로 여러 줄을 그대로 담음

CODE

```
notice = """설비 점검 안내
1. 전원 확인
2. 센서 점검"""
print(notice)
```

이스케이프 문자

역슬래시(\)로 줄바꿈·탭·따옴표를 표현 (이스케이프)

\n 줄바꿈 / \t 탭(간격)

화면엔 두 글자처럼 보여도 동작 하나로 작동

이스케이프 문자 정리표

표기	의미	사용 예
\n	줄바꿈	"1줄\n2줄"
\t	탭(간격)	"이름\t상태"
\\	역슬래시	"C:\\data"

빈 문자열 vs 공백 문자열

Q1. 빈 문자열 ""은 무엇인가요?

A. 글자가 0개 - 길이 0

Q2. 공백 문자열 " "과는 다른가요?

A. 공백 글자 1개 - 길이 1, 컴퓨터에겐 다른 값

변수에 문자열 저장하기

등호(=)로 문자열을 **변수**라는 상자에 담기

name = '홍길동' - 이후 name으로 값을 꺼내 사용

등호는 '같다'가 아니라 오른쪽 값을 왼쪽에 넣으라는 뜻

문자열과 숫자는 다르다

같은 + 기호도 자료형에 따라 동작이 다름

숫자 25 + 5 는 **합산** 결과 30

문자열 '25' + '5' 는 **연결** 결과 '255'

str()로 숫자를 문자열로

str() - 숫자를 글자 데이터로 변환

문자열과 숫자는 직접 더할 수 없음

'온도: ' + str(25) 처럼 숫자를 먼저 글자로

형변환·따옴표 흔한 오류

문자열 흔한 오류 3가지

1. 따옴표 짝 불일치 - 시작·끝 따옴표 확인

2. 글자 + 숫자 - 숫자를 str로 변환

3. 글자를 int로 - 숫자 아닌 글자는 변환 불가

실습 1. 여러 줄 문자열 만들기

목표 삼중 따옴표와 이스케이프(\n·\t)로 여러 줄 문자열을 만들어 차이 확인

단계 ① 삼중 따옴표로 3줄 가동 점검표 작성

예상 결과

```
가동 점검표 / 1. 온도 확인 / 2. 압력 확인
```

실습 1. 여러 줄 문자열 만들기 정답

CODE

```
notice = """가동 점검표
1. 온도 확인
2. 압력 확인"""
print(notice)              # 3줄 그대로 출력
```

실습 2. 설비 라벨 이어 붙이기

목표	설비 코드·상태·날짜를 조합해 하나의 라벨 문자열 구성
단계	① 코드·상태·날짜를 문자열 변수로 저장 → ② + 로 이어 붙여 한 줄 라벨로 출력
예상 결과	PUMP_A / 정상 / 2025-01-15

실습 2. 설비 라벨 이어 붙이기 정답

CODE

```
code = "PUMP_A"
state = "정상"
date = "2025-01-15"
print(code + " / " + state + " / " + date)   # PUMP_A / 정상 / 2025-01-15
```

실습 3. 설비 정보 카드 만들기

목표	여러 문자열·숫자 정보를 모아 여러 줄 정보 카드로 출력
단계	코드·상태·가동시간(int)·점검일을 변수로 각자 선언→ 한 번의 출력을 여러 줄의 문자열로 보이도록 구성
예상 결과	설비/상태/가동/점검 4줄 카드 출력

실습 3. 설비 정보 카드 만들기 정답

CODE

```
code = "PUMP_A"
state = "정상"
hours = 1200
day = "2025-01-15"
card = "설비: " + code + "\n상태: " + state + "\n가동: " + str(hours) + "시간\n점검: " + day
print(card)                # 4줄 카드 (숫자 1200은 str로 연결)
```

감사합니다.

posco